



重慶理工大學

计算机网络实验报告

实验名称: 三层交换机的 VLAN 配置

学年学期: 2025 ~ 2026 学年第 二 学期

专业班级: _____

学 号: _____

姓 名: _____

实验成绩: _____

计算机科学与工程学院

实验题目：三层交换机的 VLAN 配置

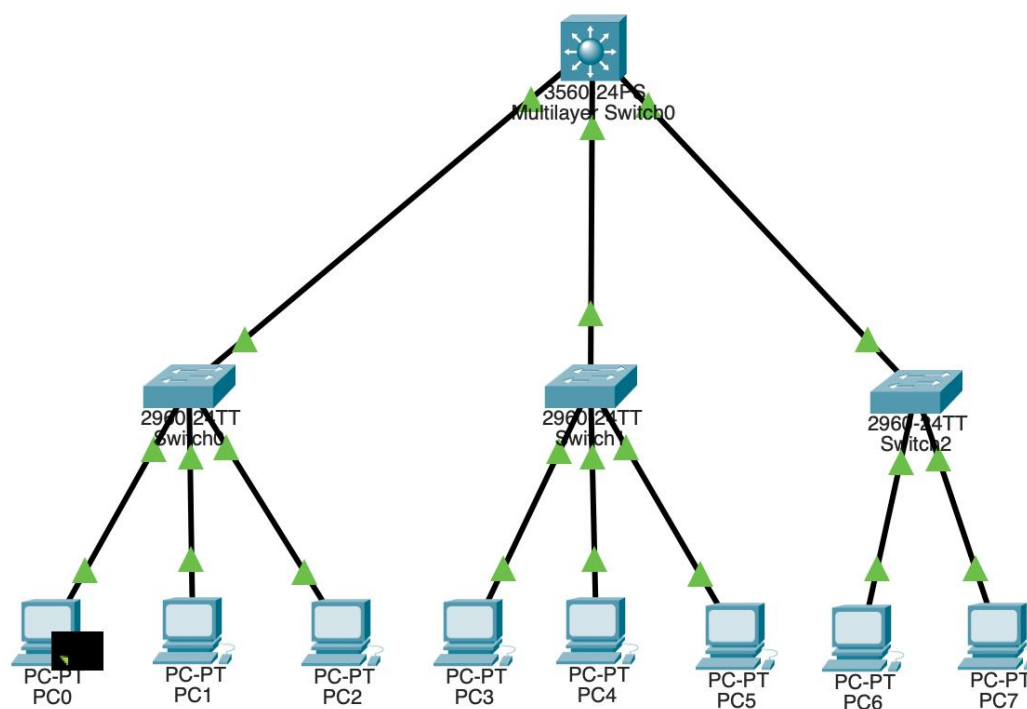
实验目的：

- (1) 理解三层交换机的基本原理；
- (2) 掌握三层交换机物理端口开启路由功能的配置方法；
- (3) 掌握三层交换机基本配置方法；
- (4) 掌握三层交换机 VLAN 路由的配置方法；
- (5) 通过三层交换机实现 VLAN 间相互通信。

任务一 实验拓扑搭建

在 Packet Tracer 9.0 的 Logical 工作区放置 1 台 3560-24PS 三层交换机、3 台 2960-24TT 二层交换机和 8 台 PC-PT。三层交换机命名为 Multi-Switch，三台二层交换机命名为 Switch0、Switch1、Switch2，终端主机命名为 PC0 至 PC7。

按照实验拓扑完成连接：Switch0、Switch1、Switch2 分别通过上联端口连接到 Multi-Switch；各 PC 按所属部门和 VLAN 接入对应二层交换机。



【图 1】实验六完整拓扑

各主机的 IP 地址、默认网关和 VLAN 归属如下表所示。

主机	IP 地址	子网掩码	默认网关	连接端口	所属 VLAN
PC0	192.1.1.1	255.255.255.0	192.1.1.254	Switch0 Fa0/1	VLAN 2
PC1	192.1.1.2	255.255.255.0	192.1.1.254	Switch0 Fa0/2	VLAN 2
PC2	192.1.3.1	255.255.255.0	192.1.3.254	Switch0 Fa0/3	VLAN 4
PC3	192.1.3.2	255.255.255.0	192.1.3.254	Switch1 Fa0/1	VLAN 4
PC4	192.1.2.2	255.255.255.0	192.1.2.254	Switch1 Fa0/2	VLAN 3
PC5	192.1.2.3	255.255.255.0	192.1.2.254	Switch1 Fa0/3	VLAN 3
PC6	192.1.1.3	255.255.255.0	192.1.1.254	Switch2 Fa0/1	VLAN 2
PC7	192.1.2.1	255.255.255.0	192.1.2.254	Switch2 Fa0/2	VLAN 3

任务二 二层交换机 VLAN 与 Trunk 配置

在三台二层交换机上分别创建对应 VLAN，并将连接终端的端口配置为 Access 模式。Switch0 创建 VLAN 2 和 VLAN 4，Fa0/1、Fa0/2 划入 VLAN 2，Fa0/3 划入 VLAN 4；Switch1 创建 VLAN 3 和 VLAN 4，Fa0/1 划入 VLAN 4，Fa0/2、Fa0/3 划入 VLAN 3；Switch2 创建 VLAN 2 和 VLAN 3，Fa0/1 划入 VLAN 2，Fa0/2 划入 VLAN 3。

将二层交换机与三层交换机相连的端口配置为 Trunk 模式，并限制允许通过的 VLAN：Switch0 的 Fa0/4 允许 VLAN 2、4；Switch1 的 Fa0/4 允许 VLAN 3、4；Switch2 的 Fa0/3 允许 VLAN 2、3。

设备	Access 端口划分	Trunk 端口	允许 VLAN
Switch0	Fa0/1、Fa0/2 -> VLAN 2； Fa0/3 -> VLAN 4	Fa0/4	2,4
Switch1	Fa0/1 -> VLAN 4； Fa0/2、Fa0/3 -> VLAN 3	Fa0/4	3,4
Switch2	Fa0/1 -> VLAN 2； Fa0/2 -> VLAN 3	Fa0/3	2,3

实验结果：

Switch0#show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
2	vlan2	active	Fa0/1, Fa0/2
4	vlan4	active	Fa0/3
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Switch0#show interfaces trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/4	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/4	2,4

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/4	2,4

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/4	none

【图 2】Switch0 VLAN 与 Trunk 配置检查

Switch1#show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
3	vlan3	active	Fa0/2, Fa0/3
4	vlan4	active	Fa0/1
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Switch1#show interfaces trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/4	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/4	3-4

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/4	3,4

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/4	none

【图 3】Switch1 VLAN 与 Trunk 配置检查

```
Switch2#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
2	vlan2	active	Fa0/1
3	vlan3	active	Fa0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch2#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/3	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/3	2-3

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/3	2,3

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/3	none

【图 4】Switch2 VLAN 与 Trunk 配置检查

由 show vlan brief 可见，三台二层交换机的接入端口均已划入指定 VLAN；由 show interfaces trunk 可见，上联端口已处于 trunking 状态，封装方式为 802.1Q，说明二层交换机侧 VLAN 与 Trunk 配置完成。

任务三 三层交换机 VLAN 路由配置

在 Multi-Switch 上创建 VLAN 2、VLAN 3 和 VLAN 4，并将与二层交换机相连的 Fa0/1、Fa0/2、Fa0/3 配置为 Trunk 模式。随后创建三个 VLAN 虚接口 SVI，分别作为各 VLAN 中终端主机的默认网关。

VLAN	SVI 接口	网关地址	对应网段
VLAN 2	interface vlan 2	192.1.1.254/24	192.1.1.0/24
VLAN 3	interface vlan 3	192.1.2.254/24	192.1.2.0/24
VLAN 4	interface vlan 4	192.1.3.254/24	192.1.3.0/24

配置完成后执行 ip routing 开启三层交换机的路由转发功能，并使用 show ip interface brief、show ip route 等命令检查接口和路由表状态。

实验结果：

Multi-Switch#show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
2	vlan2	active	
3	vlan3	active	
4	vlan4	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Multi-Switch#show interfaces trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	1
Fa0/2	on	802.1q	trunking	1
Fa0/3	on	802.1q	trunking	1

Port Vlan allowed on trunk

Fa0/1	1-1005
Fa0/2	1-1005
Fa0/3	1-1005

|

Port Vlan allowed and active in management domain

Fa0/1	1,2,3,4
Fa0/2	1,2,3,4
Fa0/3	1,2,3,4

Port Vlan in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa0/1	1,2,3,4
Fa0/2	1,2,3,4
Fa0/3	1,2,3,4

【图 5】Multi-Switch VLAN 与 Trunk 配置检查

```

Multi-Switch#show ip interface brief
Interface                IP-Address    OK? Method Status        Protocol
FastEthernet0/1          unassigned    YES unset  up            up
FastEthernet0/2          unassigned    YES unset  up            up
FastEthernet0/3          unassigned    YES unset  up            up
FastEthernet0/4          unassigned    YES unset  down          down
FastEthernet0/5          unassigned    YES unset  down          down
FastEthernet0/6          unassigned    YES unset  down          down
FastEthernet0/7          unassigned    YES unset  down          down
FastEthernet0/8          unassigned    YES unset  down          down
FastEthernet0/9          unassigned    YES unset  down          down
FastEthernet0/10         unassigned    YES unset  down          down
FastEthernet0/11         unassigned    YES unset  down          down
FastEthernet0/12         unassigned    YES unset  down          down
FastEthernet0/13         unassigned    YES unset  down          down
FastEthernet0/14         unassigned    YES unset  down          down
FastEthernet0/15         unassigned    YES unset  down          down
FastEthernet0/16         unassigned    YES unset  down          down
FastEthernet0/17         unassigned    YES unset  down          down
FastEthernet0/18         unassigned    YES unset  down          down
FastEthernet0/19         unassigned    YES unset  down          down
FastEthernet0/20         unassigned    YES unset  down          down
FastEthernet0/21         unassigned    YES unset  down          down

Multi-Switch#
Multi-Switch#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.1.1.0/24 is directly connected, Vlan2
C    192.1.2.0/24 is directly connected, Vlan3
C    192.1.3.0/24 is directly connected, Vlan4

```

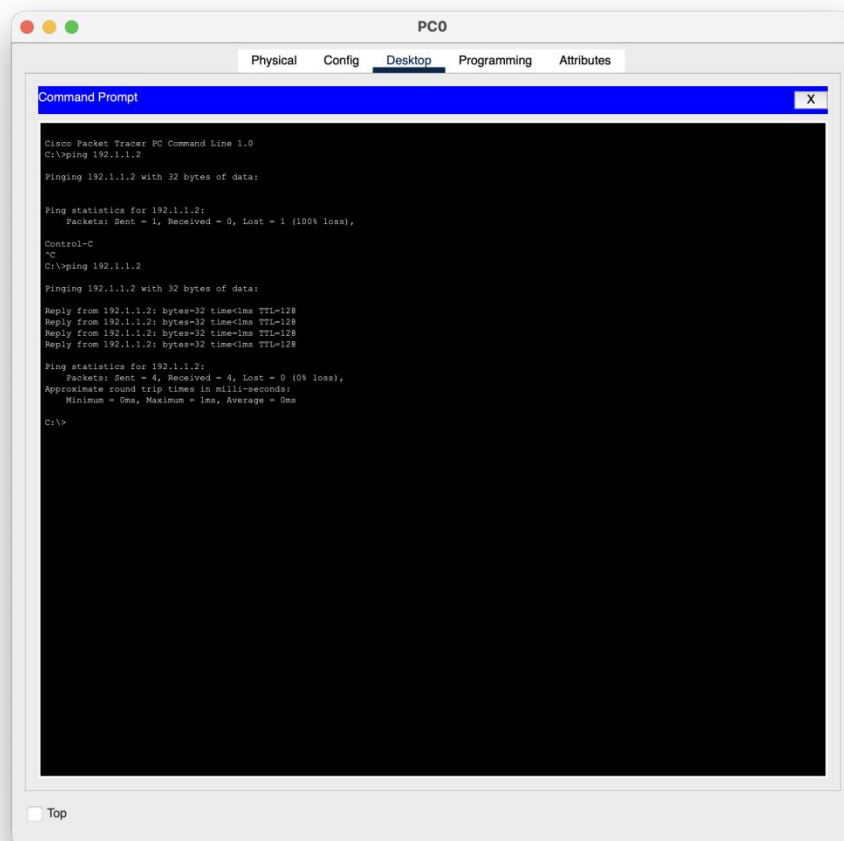
【图 6】Multi-Switch 三层接口与路由表检查

Multi-Switch 的 show interfaces trunk 输出显示 Fa0/1、Fa0/2、Fa0/3 均为 trunking 状态；show ip route 输出中出现 192.1.1.0/24、192.1.2.0/24、192.1.3.0/24 三条直连路由，分别连接到 Vlan2、Vlan3 和 Vlan4。由此可见，三层交换机已具备在三个 VLAN 网段之间进行路由转发的条件。

任务四 VLAN 间连通性测试

在 PC0 的 Command Prompt 中执行 ping 192.1.2.2，测试 VLAN 2 主机 PC0 到 VLAN 3 主机 PC4 的通信；再执行 ping 192.1.3.2，测试 PC0 到 VLAN 4 主机 PC3 的通信。

实验结果：



【图 7】PC0 ping PC4 与 PC3 结果

从命令行输出可见，PC0 ping 192.1.2.2 和 ping 192.1.3.2 均返回 Reply，丢包率为 0%。这说明在配置 SVI 网关并开启 ip routing 后，VLAN 2、VLAN 3 与 VLAN 4 之间可以通过三层交换机实现相互通信。

任务五 不同 VLAN 间传输的封包变化观察

进入 Simulation 模式，在 Edit Filters 中只保留 ICMP 协议包。从 PC0 发起 ping 192.1.2.2，逐步点击 Capture / Forward，观察 ICMP 数据包从 PC0 到 Switch0、从 Switch0 到 Multi-Switch、再从 Switch1 到 PC4 过程中的 PDU Details。

Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC0	ICMP
	0.001	PC0	Switch0	ICMP
	0.002	Switch0	Multilayer Switch0	ICMP
	0.003	Multilayer Switch0	Switch1	ICMP
	0.004	Switch1	PC4	ICMP
	0.005	PC4	Switch1	ICMP
	0.006	Switch1	Multilayer Switch0	ICMP
	0.007	Multilayer Switch0	Switch0	ICMP
	0.008	Switch0	PC0	ICMP
	1.010	--	PC0	ICMP
	1.011	PC0	Switch0	ICMP
	1.012	Switch0	Multilayer Switch0	ICMP
	1.013	Multilayer Switch0	Switch1	ICMP
	1.014	Switch1	PC4	ICMP
	1.015	PC4	Switch1	ICMP
	1.016	Switch1	Multilayer Switch0	ICMP
	1.017	Multilayer Switch0	Switch0	ICMP

Reset Simulation ☒ Constant Delay Captured to: 153.664 s

Play Controls

Event List Filters - Visible Events: ICMP

Edit Filters Show All/None

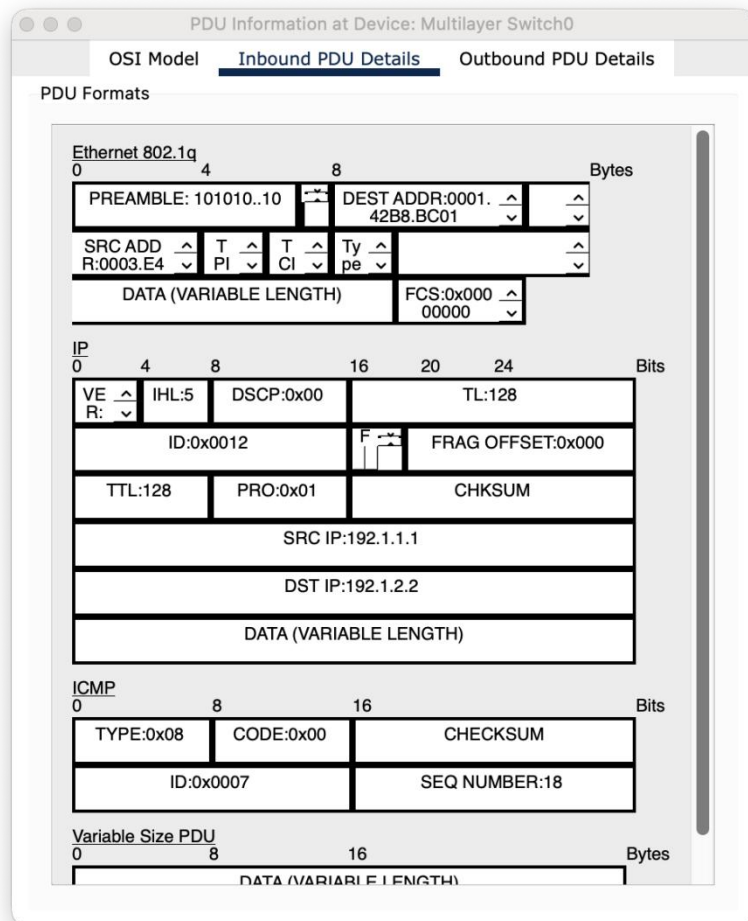
【图 8】PC0 发起 ping 后的 ICMP 事件列表

在 PC0 到 Switch0 的接入链路上，PDU Details 显示为普通 Ethernet II 帧；该链路连接终端主机和交换机 Access 端口，终端不需要识别 VLAN 标签。

OSI Model		Inbound PDU Details		Outbound PDU Details	
PDU Formats					
EthernetII					
0		4		8	
PREAMBLE: 101010..10		DEST ADDR: 0001.42B8.BC01		Bytes	
SRC ADDR: 0003.E4		DATA (VARIABLE LENGTH)		FCS: 0x0000	
IP					
0		4		8	
VE: 1		IHL: 5		DSCP: 0x00	
R: 0		ID: 0x0012		TL: 128	
TTL: 128		PRO: 0x01		FRAG OFFSET: 0x000	
SRC IP: 192.1.1.1		DST IP: 192.1.2.2		CHKSUM	
DATA (VARIABLE LENGTH)					
ICMP					
0		8		16	
TYPE: 0x08		CODE: 0x00		CHECKSUM	
ID: 0x0007		SEQ NUMBER: 18		Bits	
Variable Size PDU					
0		8		16	
DATA (VARIABLE LENGTH)				Bytes	

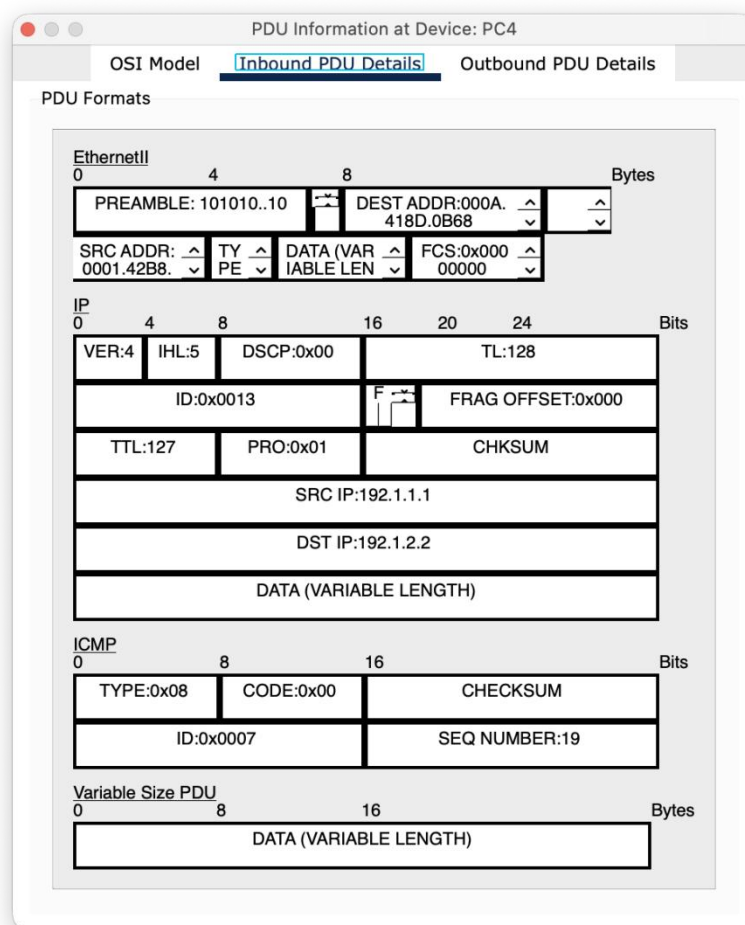
【图 9】PC0 到 Switch0: Access 链路上的 Ethernet II 帧

在 Switch0 到 Multi-Switch 的 Trunk 链路上, PDU Details 显示为 Ethernet 802.1Q 帧, 说明交换机通过 Trunk 转发时会给以太网帧添加 VLAN Tag, 以标识该数据帧所属 VLAN。



【图 10】Switch0 到 Multi-Switch: Trunk 链路上的 Ethernet 802.1Q 帧

在 Switch1 向 PC4 转发时, 出端口连接终端主机, 交换机会去除 VLAN Tag, 使终端主机收到普通 Ethernet II 帧。



【图 11】Switch1 到 PC4: 发送给终端前恢复为普通以太网帧

实验结论

本次实验在 Packet Tracer 9.0 中完成了基于三层交换机的 VLAN 间通信配置。实验中，三台二层交换机负责终端接入和 VLAN 划分，Multi-Switch 通过 Trunk 链路接入各 VLAN，并使用 SVI 接口为 VLAN 2、VLAN 3、VLAN 4 分别提供默认网关。

实验结果表明：配置 VLAN 虚接口并开启 ip routing 后，三层交换机能够根据路由表在不同 VLAN 网段之间转发数据包，使原本相互隔离的 VLAN 主机能够通信。PC0 与 PC4、PC3 的 ping 测试均成功，验证了 VLAN 间路由配置正确。

通过 Simulation 模式下的 PDU Details 观察可知，终端与交换机之间的 Access 链路传输普通 Ethernet II 帧，交换机之间或交换机与三层交换机之间的 Trunk 链路传输带 VLAN Tag 的 802.1Q 帧，交换机在向终端发送前会去除 VLAN 标签。